

AI DOCTOR

Resumo de Desenvolvimento

16 fases de desenvolvimento, 201+ testes, 100 stress tests, CI/CD completo, e motor de inteligencia medica DIMHEX v2.1 integrado.

Versao 3.0 | Julho 2026

1. Historico de Desenvolvimento

O AI Doctor evoluiu ao longo de 16 fases de desenvolvimento, desde a fundacao com componentes UI basicos (Fases 1-3) ate a maturidade production-ready com stress tests e deploy Docker (Fases 14-16). Cada fase adicionou capacidades progressivas, mantendo compatibilidade com as anteriores e expandindo a cobertura de testes.

Fase	Descricao	Entregaveis
1-3	Fundacao: UI Components, Navigation, Themes	Layout responsivo, componentes reutilizaveis
4-5	Integracao: tRPC + React Query, Modulos	Conexao full-stack, modulos especializados
6	Testes unitarios	181 testes (65 server + 116 UI + Gemini)
7	RAG + Gemini API	Pipeline de recuperacao aumentada
8	Seguranca + UX	JWT + RBAC + S3 + Docker + UX refinada
9	Correcoes criticas	Funcionalidades reais implementadas
10	Testes abrangentes	Error Boundaries, Docker deployment
11	Endpoints RAG completos	Integracao Gemini API real
12	Testes expandidos	194 testes com cobertura completa
13	Producao	Configuracao production-ready
14	CI/CD pipelines	Staging/prod, health, deploy automatizado
15	Security hardening	Performance, accessibility
16	Stress Tests 100/100	Go Live UI, validacao de carga E2E

2. Endpoints Principais

A API do servidor Express expoe routers tRPC tipados para todas as funcionalidades do sistema. Cada router possui seus proprios testes de integracao. O tRPC garante type-safety end-to-end entre frontend e backend, eliminando bugs de contrato de API em tempo de compilacao.

Router	Endpoint	Descricao
auth	login, register, sessions	Autenticacao JWT com 3 papeis RBAC
rag	query, stream	RAG com Gemini para diagnostico
board	createCase, getConsensus	Junta medica PhD com 15 especialistas
telemedicine	sendMessage, getHistory	Chat empatico para pacientes
persistence	createPatient, getDiagnosis	CRUD completo de pacientes
literature	searchPubMed, searchScholar	Integracao com fontes cientificas
s3	upload, download, list	Armazenamento de arquivos S3

3. Stress Tests E2E

O sistema possui 100 stress tests E2E organizados em 10 categorias que validam resiliencia sob carga. Cada teste simula condicoes adversas reais de producao, incluindo concorrência, payloads maliciosos, vazamento de memoria e cenarios caoticos. O resultado baseline validado e: avg 3.03ms, p95 4.80ms, 0 erros em 80 requisicoes simultaneas.

Categoria	Testes	Validado
Health and Baseline	10	Endpoints de saude, latencia, headers
Auth CPU-Intensive	10	Login concorrente, hashing bcrypt
Persistence CRUD	10	CRUD simultaneo no banco
Rate Limiting	10	Limitacao, cooldown, burst
tRPC Concurrent	10	Chamadas paralelas tRPC
Input Validation	10	Injecao XSS, boundary testing
Security Headers	10	Helmet, CORS, CSP
Memory and Sustained	10	Vazamento memoria, GC sob pressao
Error Resilience	10	Circuit breaker, graceful degradation
Mixed / Chaos	10	Cenarios caoticos, edge cases

4. Integracao DIMHEX v2.1

Na transicao para a Fase 17, o DIMHEX evoluiu de um prototipo de pesquisa para um motor de inteligencia medica continua com 7 fases, 4 fontes de pesquisa, scoring bayesiano 5D, e pipeline dedicado para 8 canceres raros. A integracao com o agente oncologico Python cria um ciclo virtuoso onde a pesquisa cientifica alimenta diretamente a decisao terapeutica probabilistica.

O agente Python opera como um processo independente que pode ser executado via Docker Compose ao lado da aplicacao web. O ChromaDB compartilhado permite que ambas as camadas acessem a mesma base de conhecimento acumulada, enquanto o APScheduler garante a execucao periodica dos ciclos de pesquisa DIMHEX a cada 240 minutos e do aprendizado continuo a cada 24 horas.